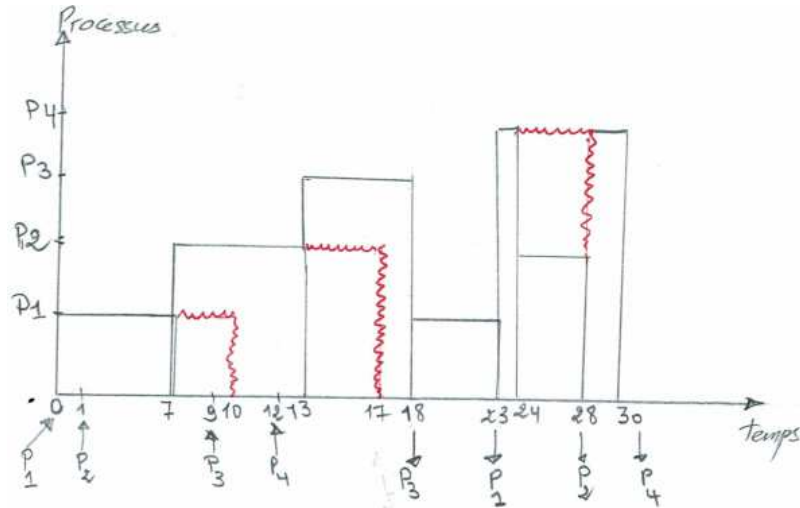


Corrigé-type
Série 2 : Gestion de Processus

Exercice 2 : Ordonnement avec plusieurs périphériques d'E/S

1/ Ordonnement par FCFS:

• **Schéma d'exécution**



File d'attente des Prêts

		P4	P2	P4	P1	P3	P2	P1
--	--	----	----	----	----	----	----	----

Processeur

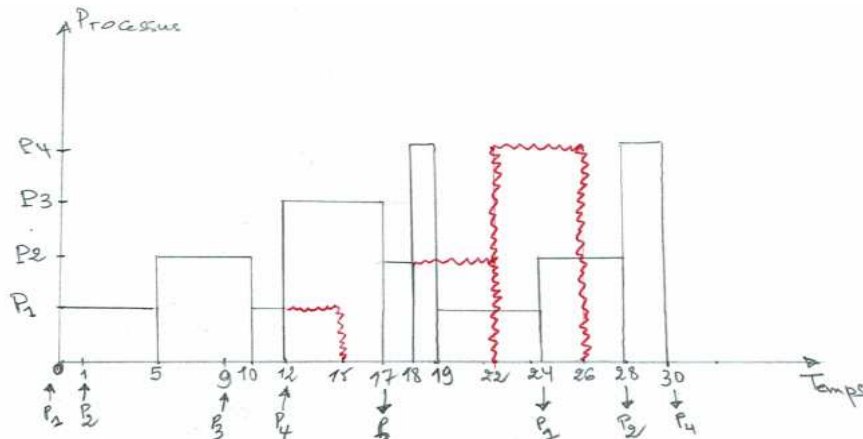
File d'attente des bloqués

			P4	P2	P1
--	--	--	----	----	----

Périphérique d'E/S

2/ Ordonnancement par RR avec un seul périphérique d'E/S:

- Schéma d'exécution



File d'attente des Prêts

	P4	P2	P1	P4	P2	P3	P1	P2	P1
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Processeur

File d'attente des bloqués

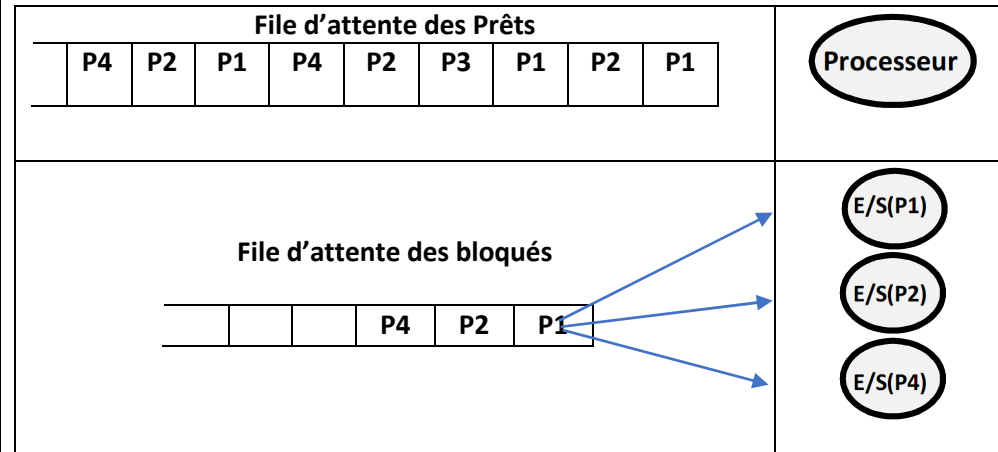
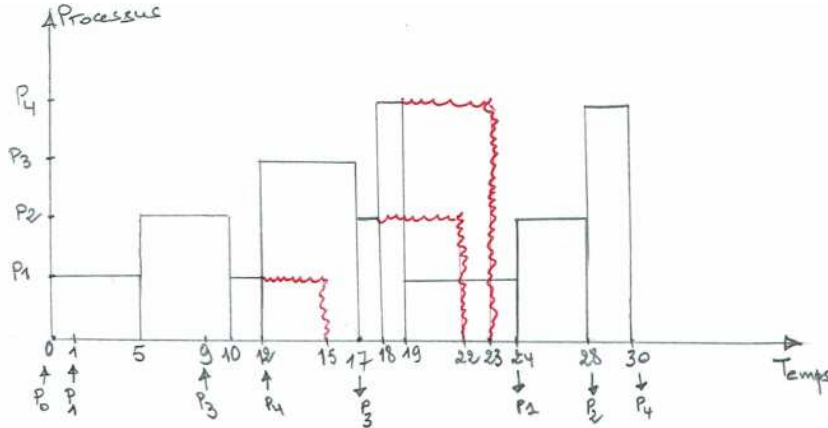
			P4	P2	P1
--	--	--	----	----	----

Périphérique d'E/S

Temps d'attente	Temps moyen d'attente	Temps de réponse	Temps moyen de réponse
$TA(P1) = [0 + (10 - 5) + (19 - 15)] = 9$	$TMA = (9 + 13 + 3 + 8) / 4 = 8.25$	$TR(P1) = 0$	$TMR = (0 + 4 + 3 + 6) / 4 = 3.25$
$TA(P2) = [(5 - 1) + (17 - 10) + (24 - 22)] = 13$		$TR(P2) = (5 - 1) = 4$	
$TA(P3) = (12 - 9) = 3$		$TR(P3) = (12 - 9) = 3$	
$TA(P4) = [(18 - 12) + (28 - 26)] = 8$		$TR(P4) = (18 - 12) = 6$	

3/ Ordonnancement par RR et chaque processus a son propre périphérique d'E/S:

• Schéma d'exécution



Temps d'attente	Temps moyen d'attente	Temps de réponse	Temps moyen de réponse
$TA(P1) = [0 + (10 - 5) + (19 - 15)] = 9$	$TMA = (9 + 13 + 3 + 11) / 4 = 9$	$TR(P1) = 0$	$TMR = (0 + 4 + 3 + 6) / 4 = 3.25$
$TA(P2) = [(5 - 1) + (17 - 10) + (24 - 22)] = 13$		$TR(P2) = (5 - 1) = 4$	
$TA(P3) = (12 - 9) = 3$		$TR(P3) = (12 - 9) = 3$	
$TA(P4) = [(18 - 12) + (28 - 23)] = 11$		$TR(P4) = (18 - 12) = 6$	